



Mercantec

Praktikmålsoversigt

Datatekniker med speciale i
programmering

Lærlingens navn:

Praktik i virksomheden

Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen.

De officielle praktikmål for automatikmontør og automatiktekniker er beskrevet nedenunder.

Til vejledning er der på næste side angivet delpraktikmålene, som eleven kan arbejde med mellem skoleopholdene i virksomheden.

Officielle praktikmål

Praktikmål for specialet programmering

Programudvikling

Eleven kan lave programudvikling ud fra enten et IT-system, webapplikation, App eller embedded miljø. Herunder skal de kunne versionere deres projekter gennem Git eller andet system samt at kunne teste fx med unittest eller end to end.

Sikkerhed i programmering

Lærlingen kan implementere sikkerhedsløsninger i forbindelse med program- og softwareudvikling.

Databaseudvikling

Lærlingen kan designe, opbygge og implementere databaseløsninger.

Projektstyring

Lærlingen kan programudvikle med standardiserede projektstyringsredskaber.

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ GRUNDFORLØB 2

Undervisningsindhold på skolen:

Introduktion til IT

- PC-hardware
- OS-installation & konfiguration
- Grundlæggende IT-sikkerhed

Introduktion til Netværk

- Grundlæggende netværksteori.
- Netværksenheder og konfiguration
- Opbygning af netværk i forskellig kontekst.

Introduktion til Programmering

- Kode dokumentation gennem gode git-vaner samt direkte kode-kommentarer
- Grundlæggende C# principper efter nyeste C# og dotnet version
- Introduktion til webprogrammering med Blazor
- Integration af system op mod Netværk og IT-systemer såsom Microsoft AD

Tre faglige projekter, på tværs af specialer

- Helhedsorienterede projekter, med fokus på Problem Baseret Læring (PBL) og gruppearbejde

Afsluttende grundforløbsprojekt

- Opbygning af mindre netværk med fokus på dokumentation og selvstændigt arbejde
- Mundtlig eksamen med overhøring af projekt

Grundfag, som skal bestås for at fortsætte på uddannelsen

- Engelsk niveau E
- Matematik niveau D (Datateknikker med speciale i Infrastruktur og Programmering), dog niveau E for trin 1 (IT-Supporter)

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM GF2 OG H1 (Programmering)

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt

Lærlingen har opnået kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- **Programudvikling.** Lærlingen har fået kendskab til programudvikling samt indsigt i virksomhedens teknologier og struktur.

Forberedelse til 1. hovedforløb

Lærlingen må gerne opnå begyndende kendskab til følgende emner:

- **Versionsstyring.** Lærlingen skal på H1 arbejde med GitHub til versionsstyring af mindre projekter. Virksomheden kan derfor med fordel introducere egne processer for versionskontrol samt grundlæggende principper.
- **Database.** Lærlingen møder for første gang SQL og databasestrukturer på H1. Derfor er det en fordel, hvis virksomheden introducerer egne databaser, forklarer deres opbygning og valg, så lærlingen får en bedre forståelse inden H1.
- **Motivation og nysgerrig.** H1 er lærlingens første hovedforløb efter valg af programmeringsretning. Vi forventer ikke et stort kendskab til programmeringens forskellige grene, men fokuserer på at eleven møder op motiveret og nysgerrig.

I praktikperioden i virksomheden har eleven haft følgende arbejdsopgaver (kort beskrivelse i stikord f.eks.: tavlebygning, fejlfinding, industri):

Elevens navn:	Dato:	Underskrift
Lærlingeansvarliges navn:	Dato:	Underskrift

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 1

Undervisningsindhold på skolen:

Introforløb

- Fokus på læringstaktikker, studieteknik og elevens rolle i undervisningen
- Eleverne arbejder også med deres første programmeringsopgave i C#: et mindre projekt, hvor de opbygger forståelse for lister, betingelser og brugerinput i konsolapplikationer.

Objektorienteret programmering (OOP)

- Eleven lærer at designe og bruge klasser og objekter med egenskaber og metoder.
- Fokus på genbrug, struktur og forståelse af instanser, namespaces og adgangsniveauer.

Versionsstyring og dokumentation

- Kode dokumentation gennem gode git-vaner samt direkte kode-kommanterer

Clientside Programmering

- Eleven lærer at designe en web-baseret platform med et moderne frontend eller fullstack framework såsom Blazor.

SQL og databaser

- Eleven lærer at bruge SQL til at opbevare data på en struktureret måde.
- Grundlæggende SQL-syntaks, herunder SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE og Joins
- Eleven anvender SQL sammen med .NET via ADO.NET som data access layer (DAL).

Netværk I

- Konfigurere routere og switches, herunder SSH, passwords, VLANs og trunking.
- Forstå og anvende subnetmasker, routertabeller og default routes i både IPv4 og IPv6.
- Implementere og teste netværksfunktioner gennem praktiske labs og en afsluttende prøve.

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H1 OG H2

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt

Lærlingen har opnået kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- **(Web)applikationer.** Lærlingen har arbejdet med at bygge webløsninger ved brug af moderne og anvendte teknologier, både på frontend og backend. Der er typisk tale om enkelt fullstack-løsninger.
- **Versionering.** Lærlingen har opnået forståelse for, hvordan virksomheden anvender versionsstyring, typisk med Git, samt indsigt i tilhørende værktøjer og arbejdsgange.
- **Databaseudvikling.** Lærlingen har fået erfaring med at arbejde med databaser, herunder forskellige typer og relevante værktøjer.

Forberedelse til 2. hovedforløb

Lærlingen må gerne opnå begyndende kendskab til følgende emner:

- **Versionsstyring.** På H2 arbejder vi videre med versionsstyring og introducerer grundlæggende projektstyring. Det er derfor en fordel, hvis lærlingen har fået en mere praktisk indsigt i, hvordan versionskontrol bruges i en professionel kontekst
- **Frontend.** På H2 bygger vi videre på frontend-kompetencer fra fx Blazor. Det er en fordel, hvis eleven har holdt deres færdigheder ved lige og evt. prøvet kræfter med simple komponenter og brugerinteraktion.
- **Database.** På H2 introduceres brugen af ORM (Object-Relational Mapping). Det er derfor nyttigt, hvis lærlingen har stiftet bekendtskab med, hvordan virksomheden arbejder med data – især valg og brug af ORM-værktøjer, og hvorfor man har valgt (eller fravalgt) det i praksis.

I praktikperioden i virksomheden har eleven haft følgende arbejdsopgaver (kort beskrivelse i stikord f.eks.: tavlebygning, fejlfinding, industri):

--

Elevers navn:	Dato:	Underskrift
Lærlingeansvarliges navn:	Dato:	Underskrift

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 2

Undervisningsindhold på skolen:

Videregående objektorienteret programmering

- Eleven arbejder med nedarvning, interfaces, override/overload, og async- metoder.
- Fokus på at strukturere kode efter SOLID-principper og designmønstre som MVC.

Databaseprogrammering med SQL og ORM

- Eleven arbejder med relationsdatabaser, nøgler, normalisering og indekser.
- Brug af Entity Framework Core til at forbinde backend-logik med databasen.

Udvikling af REST API'er med ASP.NET Core

- Eleven lærer at bygge og dokumentere web-API'er til CRUD-operationer.
- Fokus på routing, controller-struktur, DTO'er, fejlhåndtering og validering.

Frontend-udvikling med SPA Framework

- Eleven udvikler en webbaseret brugerflade med komponenter og data binding.
- Fokus på UI/UX, formularhåndtering, validering og integration med API.

Versionsstyring, dokumentation og samarbejde

- Eleven anvender Git og GitHub professionelt til branches, pull requests og releases.
- Dokumentation af systemer med README, ER-diagrammer og API-beskrivelser.

Serveradministration og sikkerhed

- Eleven lærer om opsætning af Windows Server, Active Directory og brugerstyring.
- Fokus på backup, VPN, roller, og sikkerhedsprincipper.

IT Service Management og supportsystemer

- Eleven lærer om principperne bag 1st level support og ITIL-inspirerede processer.
- Fokus på fejlsøgning, sagsbehandling og opbygning af et simpelt ticketsystem med login, kategorier og statustracking.

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H2 OG H3

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt

Lærningen har opnået kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- **(Web)applikationer.** Lærningen har arbejdet med at bygge webløsninger ved brug af moderne og anvendte teknologier, både på frontend og backend. Der er typisk tale om enkelt fullstack-løsninger.
- **(API)applikationer.** Lærningen har arbejdet med at bygge API løsninger ved brug af moderne og anvendte teknologier.
- **Versionering.** Lærningen har opnået forståelse for, hvordan virksomheden anvender versionsstyring, typisk med Git, samt indsigt i tilhørende værktøjer og arbejdsgange.
- **Databaseudvikling.** Lærningen har fået erfaring med at arbejde med databaser, herunder forskellige typer og relevante værktøjer.

Forberedelse til 3. hovedforløb

Lærningen må gerne opnå begyndende kendskab til følgende emner:

- **Versionsstyring.** På H3 arbejder vi videre med versionsstyring og introducerer grundlæggende projektstyring. Det er derfor en fordel, hvis lærningen har fået en mere praktisk indsigt i, hvordan versionskontrol bruges i en professionel kontekst.
- **Frontend.** På H3 bygger vi videre på frontend-kompetencer fra fx Blazor. Det er en fordel, hvis eleven har holdt deres færdigheder ved lige og evt. prøvet kræfter med simple komponenter og brugerinteraktion.
- **Client.** På H3 bruges IoT device. Det er derfor nyttigt, hvis lærningen har arbejdet eller stiftet bekendtskab med enten en arduino eller generelt C++
- **Database.** På H3 brugens ORMen (Object-Relational Mapping). Det er derfor nyttigt, hvis lærningen har arbejdet videre med, hvordan virksomheden arbejder med data – især valg og brug af ORM-værktøjer, og hvorfor man har valgt (eller fravalgt) det i praksis.

I praktikperioden i virksomheden har eleven haft følgende arbejdsopgaver (kort beskrivelse i stikord f.eks.: tavlebygning, fejlfinding, industri):

--

Elevers navn:	Dato:	Underskrift
Lærlingeansvarliges navn:	Dato:	Underskrift

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 3

Undervisningsindhold på skolen:

Serversideprogrammering:

- Eleven arbejder med at oprette APIér i C#.
- Her er der lagt vægt på at lave strukturerede modeller og DTO klasser for at kunne sende og modtage data via CRUD handlinger mellem flere enheder og platforme samt understøtte arbejdet med database via Entity framework core.

Gui-2 Programmering:

- Eleven arbejder med f.eks. Blazor eller andet SPA framework.
- Her er lagt vægt på at de skal følge principperne inden for SPA, hvor de skal udvikle et dashboard med API integration til deres IoT enhed.

Softwaretest & sikkerhed:

- Eleven arbejder med sikkerhed i deres API samt HTTPS.
- Her er der lagt vægt på at der skal ligges et UAUTH system ind over deres projekt, hvor eleverne skal kunne tilgå deres dashboard og IoT enheder via et login.
- Der ligges yderligere vægt på at de skal implementere JWT samt en form for kryptering.

Databaseprogrammering 3:

- Eleven arbejder med ORM via Entity framework core.
- Her ligges vægt på at der skal benyttes en ORM i forløbs projektet. Denne ORM fungerer som bindeled mellem backend og datalag.

IoT og Embeddede systemer:

- Eleven arbejder med C++ og Arduino.
- Her er lagt vægt på at eleven kan designe og bygge deres egen custom Arduino enhed via Arduino Opla IoT Kit eller anden Arduino hardware.
- Her skal inkluderes sensorer og aktuatorer for at kunne læse og fremvise data.
- Her ligges også vægt på at de kan integrere deres egen API med enheden for at imødekomme kravene omkring sikkerhed, serversideprogrammering og databaseprogrammering.

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H3 OG H4

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt

Lærlingen har opnået kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- **(API)applikationer.** Lærlingen har arbejdet med at bygge API løsninger ved brug af moderne og anvendte teknologier.
- **Versionering.** Lærlingen har opnået forståelse for, hvordan virksomheden anvender versionsstyring, typisk med Git, samt indsigt i tilhørende værktøjer og arbejdsgange.
- **Databaseudvikling.** Lærlingen har fået erfaring med at arbejde med databaser, herunder forskellige typer og relevante værktøjer.

Forberedelse til 4. hovedforløb

Lærlingen må gerne opnå begyndende kendskab til følgende emner:

- **Versionsstyring.** På H4 arbejder vi videre med versionsstyring og introducerer grundlæggende projektstyring. Det er derfor en fordel, hvis lærlingen har fået en mere praktisk indsigt i, hvordan versionskontrol bruges i en professionel kontekst.
- **Frontend.** På H4 stifter vi bekendskab med mobil appudvikling i flutter/dart, det vil derfor være en fordel, at eleven har haft mulighed for at kigge på mobil udvikling og danne nogle tanker om denne måde at arbejde på.
- **Database.** På H4 brugens ORMen (Object-Relational Mapping). Det er derfor nyttigt, hvis lærlingen har arbejdet videre med, hvordan virksomheden arbejder med data – især valg og brug af ORM-værktøjer, og hvorfor man har valgt (eller fravalgt) det i praksis.

I praktikperioden i virksomheden har eleven haft følgende arbejdsopgaver (kort beskrivelse i stikord f.eks.: tavlebygning, fejlfinding, industri):

--

Elevers navn:	Dato:	Underskrift
Lærlingeansvarliges navn:	Dato:	Underskrift

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 4

Undervisningsindhold på skolen:

Appprogrammering 1 og 2:

- Eleven arbejder med mobilapplikationsudvikling i Flutter/dart.
- I appprogrammering 1 ligges der vægt på at eleven kan bygge en simpel applikation som kan vise blandt andet tekst og billeder. Her skal eleven også kontrollere states, opbygge komponenter og navigere rundt på flere forskellige brugerflader i deres applikation.
- I appprogrammering 2 ligges der vægt på de samme principper, men med mere fokus på integration af API til at sende og hente data.

Softwaretest & sikkerhed:

- Eleven arbejder med sikkerhed i deres API samt HTTPS fortsat fra Hovedforløb 3.
- Her er der lagt vægt på at der skal ligges et UAUTH system ind over deres projekt, hvor eleverne skal kunne tilgå deres mobilapplikation via et login.
- Der ligges yderligere vægt på at de skal implementere JWT samt en form for kryptering.

IT-kravspecifikation:

- Eleven arbejder med case beskrivelse og kravspecifikation.
- Der ligges vægt på at eleven kan udarbejde en case beskrivelse (set fra en kundes perspektiv) inden projekt start samt opbygge en kravspecifikation (set fra en udviklers perspektiv) inden projektstart.
- Der ligges yderligere vægt på at de kan opbygge en arbejdsplan / tidsplan / projektstyring ud fra disse to dokumenter, samt overholde disse til bedste evne.

Programmeringsmetodik:

- Eleven arbejder med at afprøve programmeringsmetodiker.
- Der er lagt vægt på at afprøve en agil metodik som f.eks. SCRUM.
- Der ligges meget vægt på at eleven kan planlægge, udføre og overholde de forskellige principper / møder inden for den agile programmeringsmetodik og at de kan varetage de bestemte roller inden for samme metodik.

Serversideprogrammering:

- Eleven arbejder med at oprette API'er i C# her fortsættes fra Hovedforløb 3.
- Her er der lagt vægt på at lave strukturerede modeller og DTO klasser for at kunne sende og modtage data via CRUD handlinger mellem flere enheder og platforme samt understøtte arbejdet med database via Entity framework core.

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H4 OG H5

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt

Lærningen har opnået kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- **Softwaretest.** Lærningen har lært at foretage kvalitetssikring og test af programmer.
- **App.** Lærningen har udviklet eller hjulpet med en app i framework - enten cross-platform eller til en native enhed.
- **Sikkerhed.** Lærningen har indsigt i, hvordan sikkerhedsløsninger implementeres i forbindelse med softwareudvikling.

Forberedelse til 5. hovedforløb

Lærningen må gerne opnå begyndende kendskab til følgende emner:

- **Linux.** På næste hovedforløb arbejder vi med emnedded Linus-systemer og Linus-servere. Det er en fordel, hvis lærningen har fået kendskab til, hvordan Linus anvendes i jeres virksomhed, og hvilket rolle det spiller i jeres systemlandskab.
- **Projektstyring.** På H5 lægger vi stor vægt på projektstyring i forbindelse med forberedelsen til svendeprøven. Derfor er det en fordel, hvis lærningen får mulighed for at løse mindre projektstyringsopgaver - fx planlægning, opgavestyring eller dokumentation - allerede i praktikperioden.

I praktikperioden i virksomheden har eleven haft følgende arbejdsopgaver (kort beskrivelse i stikord f.eks.: tavlebygning, fejlfinding, industri):

--

Elevers navn:	Dato:	Underskrift
Lærlingeansvarliges navn:	Dato:	Underskrift

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 5

Undervisningsindhold på skolen:

Linux-server og systemadministration

- Eleven lærer at opsætte og administrere en Linux-server i et virtualiseret miljø.
- Fokus på brugerhåndtering, SSH, programinstallation og generel terminalnavigation.

Docker og containerisering

- Introduktion til Docker og brugen af Docker Compose.
- Eleven bygger containere til egne applikationer og lærer om image-filer, volumes og netværk.

IoT og Embedded-enheder

- Eleven arbejder med Arduino-enheder og andre embedded enheder.
- Målet er at opsamle sensordata og sende det til backend via message brokers.

Message Queue

- Undervisning i AMQP og opsætning af RabbitMQ som message broker med tilføjelse af MQTT.
- Eleven lærer at sende og modtage beskeder mellem enheder og backend uden brug af HTTP.

Big Data og TimescaleDB

- Eleven anvender Git og GitHub professionelt til branches, pull requests og releases.
- Dokumentation af systemer med README, ER-diagrammer og API-beskrivelser.

Avanceret JWT og kryptering

- Gennemgang af public/private key JWT og hvordan nøgler anvendes i autentifikation.
- Fokus på sikker kommunikation og autentifikation mellem systemkomponenter.

CI/CD, systemovervågning og pålidelighed

- Opsætning af pipelines og fokus på høj opetid og struktureret fejlhåndtering.
- Eleven lærer om logning, systemovervågning og deployment best practices.

Mini Svendeprøve

- Selvvalgt projekt med det primære fokus at forberede til svendeprøven.
- Eleven har 20 dage til at lave en komplet svendeprøve med en gruppe, hvor der er fokus på process og dokumentation

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

PRAKTIKMÅL FOR PRAKTIK MELLEM H5 OG H6

Sæt kryds i de praktikmål, som eleven har opnået i sin praktikperiode.

Praktikmål for virksomheden generelt

Lærningen har opnået kompetencer, der åbner mulighed for at arbejde med følgende:

- **Projektstyring.** Lærningen kan deltage i udvikling af programmer, hvor der anvendes projektstyringsværktøjer til planlægning og opfølgning.
- **Embedded.** Lærningen har erfaring med at udvikle programmer til embedded systemer med Linux eller anden relevant softwareplatform.

Forberedelse til 6. hovedforløb

Lærningen må gerne arbejde med følgende emner:

- **Projektstyring.** På H6 og til svendepreven skal lærningen kunne lede og dokumentere et projekt i samarbejde med sin gruppe. Det er derfor en fordel, hvis eleven allerede i praktikken har prøvet kræfter med projektstyring og udarbejdelse af en struktureret procesrapport.
- **Projektorienteret arbejde.** Selvstændigt eller i mindre grupper bør lærningen have mulighed for at deltage i udviklingsopgaver, hvor de får ansvar og arbejder med løsninger fra bunden.

I praktikperioden i virksomheden har eleven haft følgende arbejdsopgaver (kort beskrivelse i stikord f.eks.: tavlebygning, fejlfinding, industri):

--

Elevers navn:	Dato:	Underskrift
Lærlingeansvarliges navn:	Dato:	Underskrift

Grundforløb 2	Praktik	Hovedforløb 1	Praktik	Hovedforløb 2	Praktik	Hovedforløb 3	Praktik	Hovedforløb 4	Praktik	Hovedforløb 5	Praktik	Hovedforløb 6	Praktik
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

UNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØB 6

Undervisningsindhold på skolen:

Svendeprøve

- H6 består af en svendeprøve, hvor eleven over 20 dage skal udvikle et færdigt produkt.
- Eleven udarbejder selv en casebeskrivelse, der fungerer som en kundevinkel og konkret forespørgsel, som svendeprøven helt eller delvist skal løse.
- Der afleveres en samlet produkt- og processrapport, som vurderes sammen med den mundtlige fremlæggelse.

Systemudvikling

- Eleven arbejder selvstændigt med hele udviklingsprocessen – fra idéudvikling til implementering.
- Der lægges vægt på planlægning, dokumentation, præsentation og refleksion over valg af teknologier og metoder.

Projektstyring

- Projektstyring undervises på et niveau, der svarer til PRINCE2-metoden.
- Der arbejdes med projektroller, faser, risikostyring, kvalitetskontrol og produktion af ledelsesdokumenter.

Eksamen

- Eleven går til individuel eksamen og forsvaret det fælles projekt med fokus på egne bidrag og faglig forståelse.
- Derudover præsenterer eleven et selvvalgt, fagligt emne med teoretisk dybde og forklarer centrale begreber.